Техническая реализация

Базовая модель

В качестве базовой LLM использовалась модель **Qwen2.5-0.5B-Instruct**, все веса заморожены.

Архитектура гиперсети

Гиперсеть состоит из трёх компонентов:

1. **Context Encoder** — замороженная базовая модель, которая прогоняет документ и возвращает скрытые состояния со всех слоёв (hidden states). Размерность выхода: $[\text{batch}, \text{num_layers}, \text{seq_len}, \text{hidden_size}]$.

2. **Perceiver Resampler** — модуль, сжимающий активации каждого слоя в фиксированное число латентных векторов. В финальной версии использовалась упрощённая реализация без кросс-аттеншн блоков.

3. **HyperLoRA** — полносвязная сеть, которая генерирует матрицы LoRA (A и B) для всех слоёв модели.

Инжекция LoRA

Сгенерированные матрицы $A \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{in}}}$ и $B \in \mathbb{R}^{r \times d_{\text{out}}}$ (где $r = 8$) подставлялись в линейный слой `down_proj` каждого MLP-блока. Forward-проход модифицировался как:

$$y = W_0 x + \frac{\alpha}{r} \cdot (x A^{\mathsf{T}}) B^{\mathsf{T}}$$

Обучение

Обучение проводилось методом **KL-дистилляции** на датасете SQuAD:

- **Teacher:** базовая модель с полным контекстом документа в промпте. Вычислялись top-K ($K = 16$) лог-вероятности ответа.

- **Student:** базовая модель с инжектированным LoRA-адаптером, **без** документа в промпте.

- **Loss:** KL-дивергенция между распределениями Teacher и Student + L1-регуляризация на веса LoRA.

Параметры обучения:

- Оптимизатор: AdamW, learning rate $= 2 \cdot 10^{-5}$ (с warmup 10%)

- Batch size = 1, gradient accumulation = 8

- Количество шагов: 10,000

Обучение проводилось на Mac с чипом M4. Общее время обучения составило **164 минуты**.

Результаты

Оценка на SQuAD (200 примеров)

Вариант	**EM, %**	**F1, %**	**Время, сек/пример**
(1) Base (без контекста)	0.0	6.9	0.44
(2) +Context (документ в промпте)	**34.0**	**51.3**	0.34
(3) D2L LoRA (обученный адаптер)	4.0	9.3	0.48

Таблица 1: Сравнение трёх режимов на валидационной выборке SQuAD

Демонстрация на экзотическом документе

Документ в приложении в конце.

Вопрос	**+Context**	**D2L LoRA**
What is the Valmiera Protocol?	international framework for regulating autonomous underwater mining drones	protocol for the exchange of information…secure and decentralized network
Who proposed it?	Dr. Elina Ozolina	United States and Canada
What percentage of coral was damaged?	34%	50%
Where is the BMCC headquartered?	Tallinn, Estonia	Beijing, China
How much was NordDeep AB fined?	€2.3 million	10 million SEK ($15M) for violating stock exchange rules

Таблица 2: Ответы модели на вопросы по вымышленному документу

Приложение

The Valmiera Protocol is a 2024 international framework for regulating autonomous underwater mining drones in the Baltic Sea. Signed on March 15, 2024 in Valmiera, Latvia, by representatives of Estonia, Latvia, Lithuania, Finland, and Sweden, the protocol establishes a 200-meter exclusion zone around all protected coral formations.

The protocol was proposed by Dr. Elina Ozolina, a marine biologist at the University of Latvia, after her 2023 study revealed that autonomous mining drones had damaged 34deep-sea coral formations in the Gulf of Riga. The Valmiera Protocol requires all mining operators to install acoustic deterrent devices (ADDs) on their drones and to submit quarterly environmental impact reports.

Enforcement is handled by the Baltic Marine Coordination Center (BMCC), headquartered in Tallinn, Estonia. The first violation was recorded in June 2024 when the Swedish mining company NordDeep AB was fined €2.3 million for operating drones without ADDs near the Irbe Strait protected zone.